



Mata Kuliah : Pemrograman Web
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 3

Kelas : SIB-2A
NIM : 254107060009
Nama : Muhammad Zasky Aryo Mahadani
Jobsheet Ke- : 8

Laporan Jobsheet

Pembuatan database postgre menggunakan DBeaver

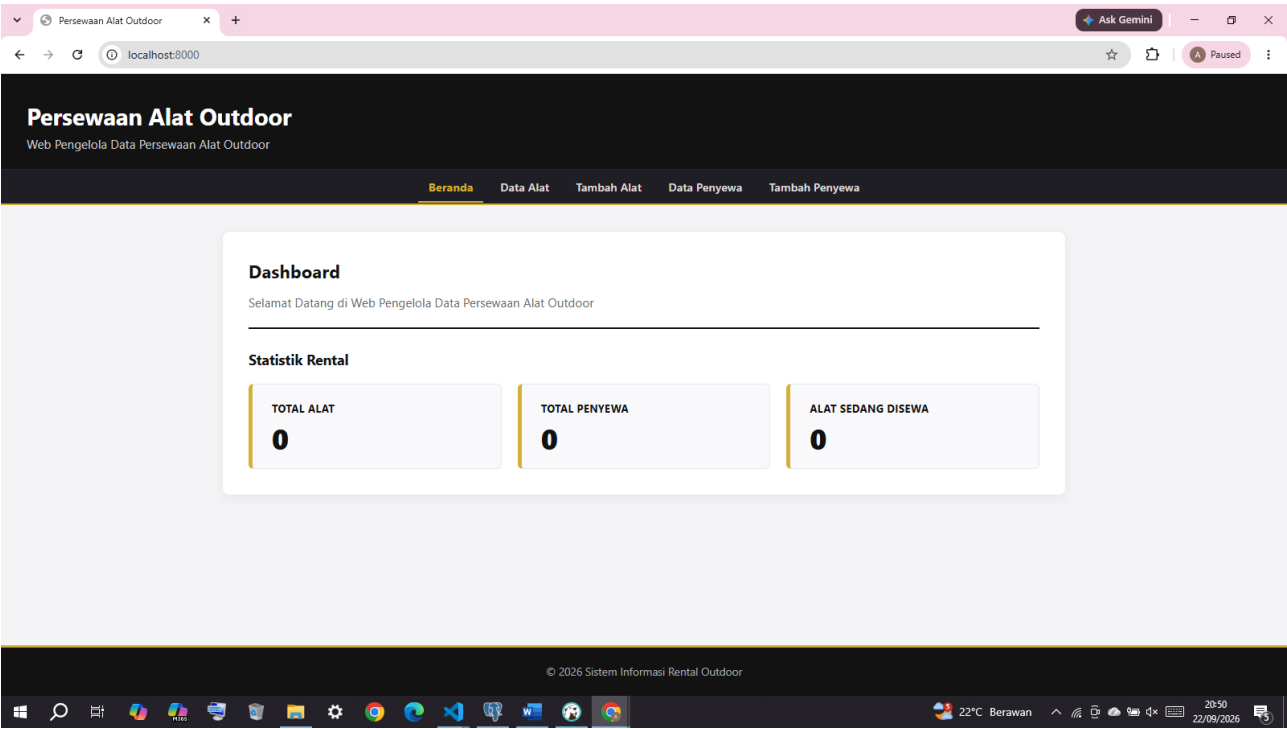
```
*<db_persewaan_alat> Script-9 X
CREATE DATABASE db_persewaan_alat;

-- Skrip Tabel Alat (Adaptasi dari tabel buku Jobsheet 8)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS alat (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    kode_alat VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    nama_alat VARCHAR(100) NOT NULL,
    kategori VARCHAR(50) NOT NULL,
    tarif INT NOT NULL,
    stok INT NOT NULL,
    tanggal_ditambahkan TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

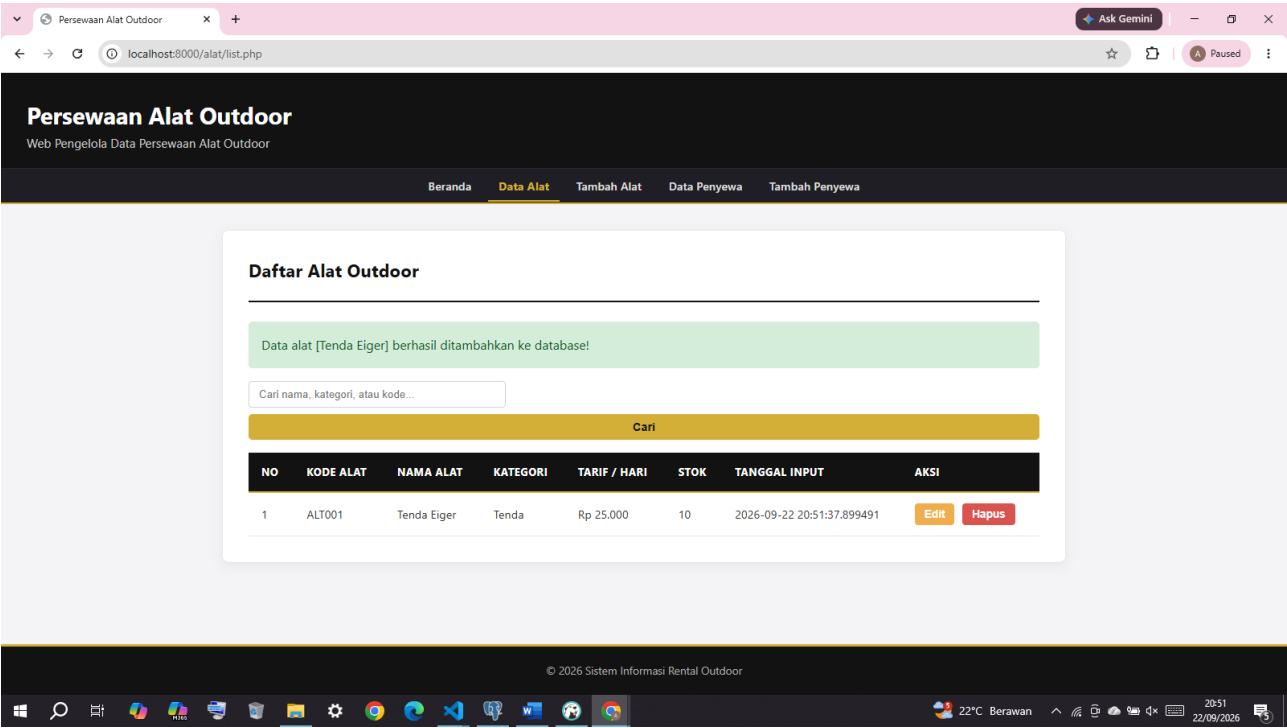
-- Skrip Tabel Penyewa (Adaptasi dari tabel anggota Jobsheet 8)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS penyewa (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    kode_penyewa VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    nama_lengkap VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_hp VARCHAR(20) NOT NULL,
    alamat TEXT NOT NULL,
    status_member VARCHAR(50) DEFAULT 'Regular',
    tanggal_ditambahkan TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

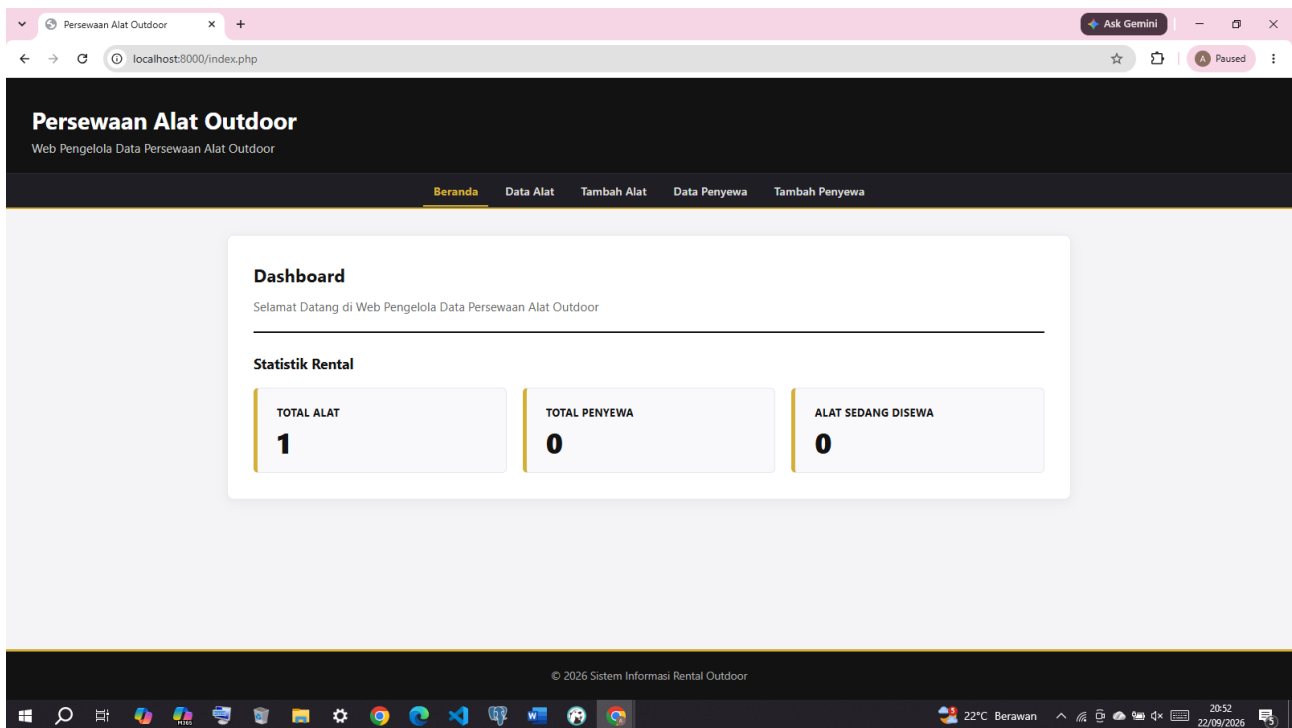
Mengecek apakah sudah benar-benar terkoneksi ke database

Data awal masih 0



Setelah melakukan penambahan data, data bertambah





Data di database ikut bertambah

```
SELECT * FROM alat;
```

	123 id	AZ kode_alat	AZ nama_alat	AZ kategori	123 tarif	123 stok	tanggal_ditambah
1	1	ALT001	Tenda Eiger	Tenda	25,000	10	2026-09-22 20:51:37.899

Ide Latihan Tambahan

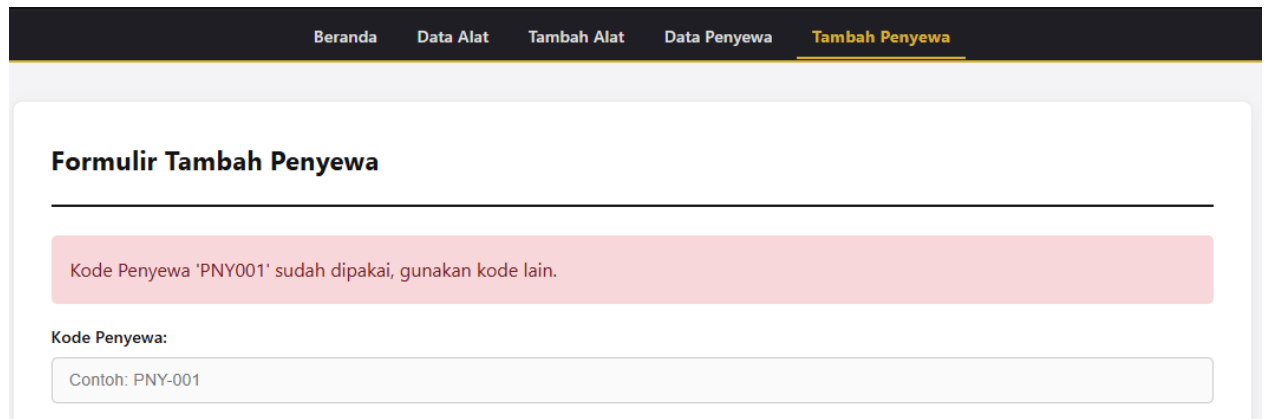
7.4 Ide Latihan Tambahan (Opsional)

1. **Tangani error UNIQUE dengan rapi** — bungkus `$stmt->execute(...)` di `anggota/proses_tambah.php` dengan `try / catch (PDOException $e)`, lalu set `$_SESSION['flash']` berisi pesan seperti "No. Anggota sudah dipakai, gunakan nomor lain." alih-alih membiarkan error mentah ditampilkan ke pengguna.
2. **Tambah kolom baru** — misalnya `tanggal_ditambahkan` `TIMESTAMP DEFAULT NOW()` di tabel `buku` (cari tahu sendiri arti `NOW()` dan `TIMESTAMP` lewat dokumentasi PostgreSQL), lalu tampilkan kolom itu di `buku/list.php`.
3. **Buat query pencarian di server** — tambahkan `WHERE judul ILIKE :keyword` (`ILIKE` = pencocokan teks tanpa memandang huruf besar/kecil di PostgreSQL) ke query `SELECT` di `buku/list.php`, dihubungkan dengan kolom pencarian yang sudah ada di HTML — bandingkan dengan filter tabel sisi klien yang sudah kamu bangun di [dokumentasi jobsheet-05 §6](#).
4. **Migrasi data lama** — coba tulis skrip PHP kecil terpisah yang membaca `data/buku.json` dari jobsheet-06 ([dokumentasi jobsheet-06 §3](#)) lalu memasukkan seluruh isinya ke tabel `buku` lewat `INSERT` — latihan bagus untuk memahami bagaimana data lama bisa "dipindahkan" ke database baru.

Kalau ada bagian yang masih membingungkan, coba baca ulang [bab 1](#) sambil mempraktikkan langkah 5 di [§7.3](#) — merasakan sendiri data yang benar-benar bertahan setelah browser ditutup adalah cara paling meyakinkan untuk memahami kenapa database itu penting.

1. Tangani error UNIQUE dengan rapi

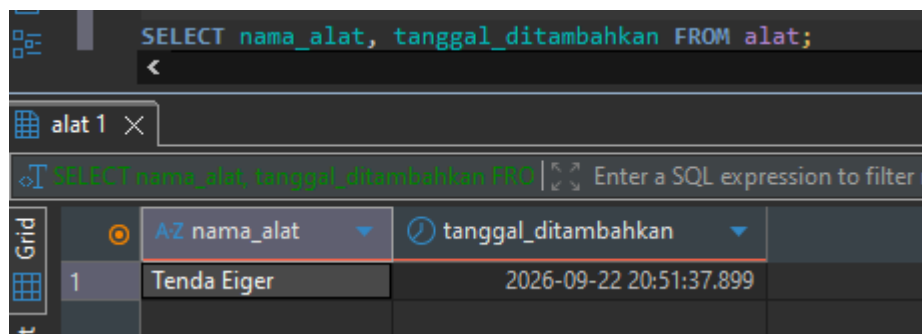
Untuk mencegah kegagalan aplikasi akibat duplikasi data pada kolom unik (seperti kode_penyewa atau kode_alat), proses penyimpanan data dibungkus menggunakan blok try-catch berbasis PDOException. Ketika terjadi pelanggaran aturan unique (ditandai dengan kode error state PostgreSQL 23505), blok catch akan menangkap eksepsi tersebut secara spesifik dan menghentikan eksekusi mentah dari server. Sistem kemudian mengembalikan pengguna ke halaman formulir sambil membawa pesan peringatan yang interaktif dan mudah dipahami melalui fungsi Session (\$_SESSION)



The screenshot shows a web application interface with a dark navigation bar at the top containing links: Beranda, Data Alat, Tambah Alat, Data Penyewa, and Tambah Penyewa (which is highlighted). Below the navigation bar, the page title is 'Formulir Tambah Penyewa'. A red error message box displays the text: 'Kode Penyewa 'PNY001' sudah dipakai, gunakan kode lain.' Below the message, there is a label 'Kode Penyewa:' and a text input field containing the example value 'Contoh: PNY-001'.

2. Tambah Kolom Baru

Untuk mencatat waktu transaksi atau input data secara akurat tanpa membebaninya pada input manual pengguna, ditambahkan kolom baru bertipe data TIMESTAMP dengan nilai default menggunakan fungsi NOW() di dalam skema basis data PostgreSQL. Fungsi ini memerintahkan sistem database untuk secara otomatis mengisi kolom tersebut dengan tanggal dan jam server yang presisi tepat pada detik/milidetik data baru berhasil disimpan.



The screenshot shows a database client interface. At the top, a SQL query is entered: `SELECT nama_alat, tanggal_ditambahkan FROM alat;`. Below the query, a tab labeled 'alat 1' is visible. The results are displayed in a table with two columns: 'nama_alat' and 'tanggal_ditambahkan'. The first row shows 'Tenda Eiger' and '2026-09-22 20:51:37.899'.

	AZ nama_alat	tanggal_ditambahkan
1	Tenda Eiger	2026-09-22 20:51:37.899

3. Membuat Query Pencarian di Server

Berbeda dengan pencarian sisi klien (client-side filtering) yang memuat seluruh data ke dalam memori browser terlebih dahulu, pencarian server-side memfilter data langsung di dalam basis data PostgreSQL menggunakan klausa WHERE ... ILIKE :keyword. Operator ILIKE dipilih karena memiliki sifat case-insensitive (pencarian tetap akurat tanpa mempedulikan perbedaan huruf kapital atau kecil), sehingga meningkatkan efisiensi dan performa aplikasi saat jumlah data di dalam tabel semakin besar.

Daftar Alat Outdoor

Cari

Reset

NO	KODE ALAT	NAMA ALAT	KATEGORI	TARIF / HARI	STOK	TANGGAL INPUT	AKSI
1	ALT001	Tenda Eiger	Tenda	Rp 25.000	10	2026-09-22 20:51:37.899491	Edit Hapus

4. Migrasi Data Lama

Proses migrasi dilakukan dengan memanfaatkan skrip PHP eksekutor yang membaca kumpulan data bersumber dari berkas alat.json menggunakan fungsi `file_get_contents()` dan `json_decode()`. Data tersebut kemudian diiterasi dan dimasukkan secara otomatis ke dalam basis data PostgreSQL menggunakan Prepared Statements, dilengkapi dengan mekanisme pengecekan error handling (23505) guna mencegah duplikasi data apabila proses migrasi dijalankan berulang kali.

Daftar Alat Outdoor

Cari

NO	KODE ALAT	NAMA ALAT	KATEGORI	TARIF / HARI	STOK	TANGGAL INPUT	AKSI
1	ALT005	Headlamp LED Outdoor	Penerangan	Rp 5.000	20	2026-09-22 22:03:47.401085	Edit Hapus
2	ALT004	Kompas Portable Kotak	Cooking Set	Rp 15.000	10	2026-09-22 22:03:47.400148	Edit Hapus
3	ALT003	Sleeping Bag Polar	Perlengkapan Tidur	Rp 10.000	15	2026-09-22 22:03:47.39781	Edit Hapus
4	ALT002	Carrier Arei	Tas / Carrier	Rp 15.000	5	2026-09-22 21:49:19.336657	Edit Hapus
5	ALT001	Tenda Eiger	Tenda	Rp 25.000	10	2026-09-22 20:51:37.899491	Edit Hapus